Laporan Praktikum
Pemrograman Web 2
Pertemuan 6
Seeder, Query Data, Filter, Statistik, dan Pencarian



Nama Mahasiswa: Reyhan Abelard Fikri
NIM: 25/56200/SV/26713
Kelas: A1
Dosen Pengampu: Dinar Nugroho Pratomo, S.Kom., M.IM., M.Cs.

Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
2026

Daftar Isi

Bab 1. Pendahuluan **2**
1.1 Latar Belakang . . . 2
1.2 Tujuan Praktikum . . . 2

Bab 2. Dasar Teori **3**
2.1 Seeder dan Data Awal . . . 3
2.2 Model, Controller, dan Routing . . . 3
2.3 View Blade . . . 3
2.4 Filter, Pencarian, dan Statistik . . . 3

Bab 3. Hasil dan Pembahasan **4**
3.1 Proyek Buku . . . 4
3.1.1 Struktur Model dan Seeder Buku . . . 4
3.1.2 Controller Buku . . . 7
3.1.3 Route dan View Buku . . . 8
3.1.4 Hasil Halaman Buku . . . 11
3.1.5 Filter Berdasarkan Penulis . . . 12
3.1.6 Pencarian Judul Buku . . . 13
3.2 Proyek Trail Run . . . 15
3.2.1 Struktur Model dan Seeder Event . . . 15
3.2.2 Controller Event . . . 18
3.2.3 Route dan View Event . . . 19
3.2.4 Hasil Halaman Trail Run . . . 22
3.2.5 Filter Tipe Event . . . 23
3.2.6 Pencarian Nama Event . . . 24

Bab 4. Kesimpulan **27**
4.1 Kesimpulan . . . 27

Daftar Pustaka **28**

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan data merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi web. Pada praktikum ini, fitur pengelolaan data diterapkan pada dua proyek Laravel, yaitu katalog buku dan daftar event lari. Data awal disiapkan menggunakan seeder, kemudian ditampilkan dan diolah melalui controller serta view Blade.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Membuat data awal menggunakan seeder dengan 20 record pada masing-masing proyek.
2. Menampilkan lima data terbaru pada halaman web.
3. Menerapkan penyaringan data berdasarkan penulis atau tipe event.
4. Menampilkan statistik yang sesuai dengan data proyek.
5. Menerapkan pencarian serta memberikan informasi ketika hasil tidak ditemukan.

Bab 2. Dasar Teori

2.1 Seeder dan Data Awal

Seeder adalah kelas Laravel yang digunakan untuk mengisi basis data dengan data awal. Method `run()` pada seeder memuat operasi penyimpanan data, sedangkan `DatabaseSeeder` dapat memanggil seeder lain untuk mengatur rangkaian pengisian data. Pada proyek ini, data buku dan event didefinisikan pada seeder masing-masing.[1]

2.2 Model, Controller, dan Routing

Model mewakili data yang disimpan di basis data. Controller menerima permintaan, menjalankan query melalui model, dan mengirimkan data yang diperlukan ke view. Route menghubungkan alamat URL dengan method controller sehingga halaman dapat dibuka melalui browser.[2]

2.3 View Blade

Blade merupakan template engine Laravel yang menyediakan sintaks untuk menampilkan data, melakukan perulangan, dan memilih tampilan berdasarkan kondisi. Dalam proyek ini, view menampilkan tabel, formulir GET, pesan hasil kosong, serta statistik.[3]

2.4 Filter, Pencarian, dan Statistik

Filter memilih record yang sesuai dengan nilai tertentu, misalnya penulis atau tipe event. Pencarian membandingkan kata kunci dengan judul buku atau nama event. Statistik dapat dihitung dari data menggunakan operasi hitung seperti jumlah, total, nilai maksimum, dan nilai minimum. Laravel menyediakan query dan koleksi untuk membantu proses pemilihan serta pengolahan data.[4]

Bab 3. Hasil dan Pembahasan

Praktikum dibahas melalui dua proyek. Kode yang ditampilkan pada subbab berikut disalin dari berkas proyek, sedangkan gambar merupakan bukti tampilan web pada saat fitur dijalankan.

3.1 Proyek Buku

Proyek Buku menggunakan tabel `books` dengan atribut judul, penulis, harga, dan tanggal terbit. Seeder mengisi 20 data. Controller menyajikan lima data terbaru, hasil filter atau pencarian, serta statistik. Route halaman buku menggunakan alamat `/buku`.

3.1.1 Struktur Model dan Seeder Buku

Model `Buku` menghubungkan aplikasi dengan tabel `books`. Seeder berisi 20 record yang dimasukkan menggunakan model.

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Buku extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'books';

    public $timestamps = false;

    protected $fillable = [
        'judul',
        'penulis',
        'harga',
        'tgl_terbit'
    ];
}
```

Listing 3.1: Model Buku

```php
<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\Buku;
use Illuminate\Database\Seeder;

class BukuSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
```

```
    {

        $data = [
            [
                'judul' => 'Pemrograman Web Dasar',
                'penulis' => 'Budi Santoso',
                'harga' => 50000,
                'tgl_terbit' => '2026-01-10'
            ],
            [
                'judul' => 'Belajar Laravel untuk Pemula',
                'penulis' => 'Andi Pratama',
                'harga' => 65000,
                'tgl_terbit' => '2026-01-15'
            ],
            [
                'judul' => 'Dasar-Dasar PHP',
                'penulis' => 'Citra Lestari',
                'harga' => 45000,
                'tgl_terbit' => '2026-01-20'
            ],
            [
                'judul' => 'Algoritma Pemrograman',
                'penulis' => 'Dian Saputra',
                'harga' => 55000,
                'tgl_terbit' => '2026-02-01'
            ],
            [
                'judul' => 'Database MySQL Dasar',
                'penulis' => 'Eko Wijaya',
                'harga' => 60000,
                'tgl_terbit' => '2026-02-05'
            ],
            [
                'judul' => 'Pemrograman Web Lanjutan',
                'penulis' => 'Budi Santoso',
                'harga' => 70000,
                'tgl_terbit' => '2026-02-10'
            ],
            [
                'judul' => 'Laravel dan MVC',
                'penulis' => 'Andi Pratama',
                'harga' => 75000,
                'tgl_terbit' => '2026-02-15'
            ],
            [
                'judul' => 'Pemrograman Berorientasi Objek',
                'penulis' => 'Citra Lestari',
                'harga' => 80000,
                'tgl_terbit' => '2026-02-20'
            ],
            [
                'judul' => 'Struktur Data Dasar',
                'penulis' => 'Dian Saputra',
                'harga' => 50000,
                'tgl_terbit' => '2026-03-01'
            ],
            [
                'judul' => 'Pengembangan Aplikasi Web',
                'penulis' => 'Eko Wijaya',
                'harga' => 85000,
                'tgl_terbit' => '2026-03-05'
            ],
```

```
            [
                'judul' => 'HTML dan CSS untuk Pemula',
                'penulis' => 'Budi Santoso',
                'harga' => 40000,
                'tgl_terbit' => '2026-03-10'
            ],
            [
                'judul' => 'Routing pada Laravel',
                'penulis' => 'Andi Pratama',
                'harga' => 55000,
                'tgl_terbit' => '2026-03-15'
            ],
            [
                'judul' => 'Membangun Website Modern',
                'penulis' => 'Citra Lestari',
                'harga' => 90000,
                'tgl_terbit' => '2026-03-20'
            ],
            [
                'judul' => 'Konsep REST API',
                'penulis' => 'Dian Saputra',
                'harga' => 70000,
                'tgl_terbit' => '2026-04-01'
            ],
            [
                'judul' => 'Manajemen Database',
                'penulis' => 'Eko Wijaya',
                'harga' => 65000,
                'tgl_terbit' => '2026-04-05'
            ],
            [
                'judul' => 'Framework Laravel',
                'penulis' => 'Budi Santoso',
                'harga' => 95000,
                'tgl_terbit' => '2026-04-10'
            ],
            [
                'judul' => 'Membuat CRUD dengan Laravel',
                'penulis' => 'Andi Pratama',
                'harga' => 85000,
                'tgl_terbit' => '2026-04-15'
            ],
            [
                'judul' => 'Pemrograman Backend',
                'penulis' => 'Citra Lestari',
                'harga' => 75000,
                'tgl_terbit' => '2026-04-20'
            ],
            [
                'judul' => 'Eloquent ORM Laravel',
                'penulis' => 'Dian Saputra',
                'harga' => 90000,
                'tgl_terbit' => '2026-05-01'
            ],
            [
                'judul' => 'Membuat Website dengan Laravel',
                'penulis' => 'Eko Wijaya',
                'harga' => 100000,
                'tgl_terbit' => '2026-05-05'
            ],
        ];

        foreach ($data as $buku) {
```

```
            Buku::create($buku);
        }
    }
}
```

Listing 3.2: Seeder berisi 20 data buku

3.1.2 Controller Buku

Method `index()` mengambil lima buku terbaru, menerima parameter penulis dan kata kunci, menerapkan filter, lalu menghitung statistik dari hasil data yang akan ditampilkan.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Buku;
use Illuminate\Http\Request;

class BukuController extends Controller
{
    public function index(Request $request)
    {
        // 5 buku terbaru
        $buku_terbaru = Buku::orderBy('id', 'desc')
            ->take(5)
            ->get();

        // Mengambil penulis yang dipilih
        $nama_penulis = $request->penulis;

        // Mengambil keyword pencarian
        $keyword = $request->keyword;

        // Menampilkan semua buku
        $data_buku = Buku::all();

        // Filter berdasarkan penulis
        if ($nama_penulis && $nama_penulis != 'Semua Penulis') {
            $data_buku = Buku::where('penulis', $nama_penulis)->get();
        }

        // Filter berdasarkan judul
        if ($keyword) {
            $data_buku = $data_buku->filter(function ($buku) use ($keyword) {
                return stripos($buku->judul, $keyword) !== false;
            });
        }

        // Mengambil daftar penulis
        $penulis = Buku::select('penulis')
            ->distinct()
            ->get();

        // Statistik
        $total_buku = $data_buku->count();
        $total_harga = $data_buku->sum('harga');
        $harga_tertinggi = $data_buku->max('harga');
        $harga_terendah = $data_buku->min('harga');

        return view('buku', compact(
            'buku_terbaru',
```

```
            'data_buku',
            'penulis',
            'nama_penulis',
            'keyword',
            'total_buku',
            'total_harga',
            'harga_tertinggi',
            'harga_terendah'
        ));
    }
}
```

Listing 3.3: Logika daftar, filter, pencarian, dan statistik buku

3.1.3 Route dan View Buku

Route menghubungkan URL `/buku` ke `BukuController`. View menampilkan tabel buku, dropdown penulis, form pencarian, pesan hasil kosong, dan nilai statistik dalam format Rupiah.

```
Route::get('/buku', [BukuController::class, 'index'])
    ->name('buku.index');
```

Listing 3.4: Route halaman buku

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Data Buku</title>
</head>

<body>

    <h1>Data Buku</h1>


    <!-- ==================================== -->
    <!-- TABEL 1: 5 BUKU TERBARU -->
    <!-- ==================================== -->

    <h2>5 Buku Terbaru</h2>

    <table border="1" cellpadding="10">

        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Judul</th>
            <th>Penulis</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Tanggal Terbit</th>
        </tr>

        @foreach ($buku_terbaru as $index => $buku)

            <tr>
                <td>{{ $index + 1 }}</td>
                <td>{{ $buku->judul }}</td>
                <td>{{ $buku->penulis }}</td>
                <td>
                    Rp {{ number_format($buku->harga, 0, ',', '.') }}
```

```
                </td>
                <td>{{ $buku->tgl_terbit }}</td>
            </tr>

        @endforeach

    </table>


    <br>
    <hr>
    <br>


    <!-- ==================================== -->
    <!-- TABEL 2: FILTER DAN PENCARIAN -->
    <!-- ==================================== -->

    <h2>Data Seluruh Buku</h2>

    <form action="{{ route('buku.index') }}" method="GET">

        <!-- Dropdown Penulis -->

        <label for="penulis">
            Penulis:
        </label>

        <select name="penulis" id="penulis">

            <option value="Semua Penulis">
                Semua Penulis
            </option>

            @foreach ($penulis as $p)

                <option
                    value="{{ $p->penulis }}"
                    {{ $nama_penulis == $p->penulis ? 'selected' : '' }}
                >
                    {{ $p->penulis }}
                </option>

            @endforeach

        </select>


        <!-- Pencarian Judul -->

        <label for="keyword">
            Cari Judul:
        </label>

        <input
            type="text"
            name="keyword"
            id="keyword"
            value="{{ $keyword }}"
            placeholder="Masukkan judul buku"
        >


```

```
        <button type="submit">
            Cari
        </button>

    </form>


    <br>


    <!-- ==================================== -->
    <!-- TABEL DATA HASIL FILTER -->
    <!-- ==================================== -->

    <table border="1" cellpadding="10">

        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Judul</th>
            <th>Penulis</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Tanggal Terbit</th>
        </tr>


        @forelse ($data_buku as $index => $buku)

            <tr>
                <td>{{ $index + 1 }}</td>
                <td>{{ $buku->judul }}</td>
                <td>{{ $buku->penulis }}</td>
                <td>
                    Rp {{ number_format($buku->harga, 0, ',', '.') }}
                </td>
                <td>{{ $buku->tgl_terbit }}</td>
            </tr>

        @empty

            <tr>
                <td colspan="5">
                    Buku tidak ditemukan.
                </td>
            </tr>

        @endforelse

    </table>


    <br>


    <!-- ==================================== -->
    <!-- STATISTIK -->
    <!-- ==================================== -->

    <h3>Statistik Buku</h3>

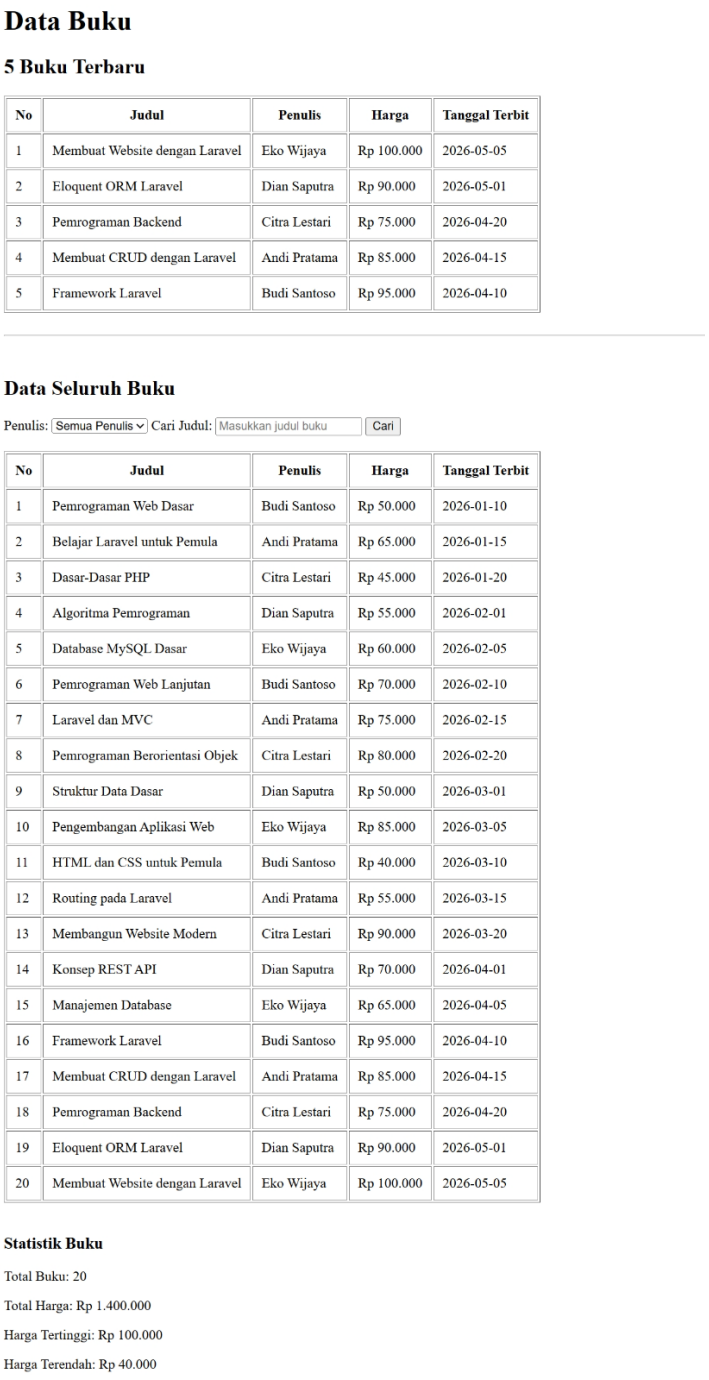
    <p>
        Total Buku:
        {{ $total_buku }}
    </p>
```

```
163
166         <p>
167             Total Harga:
168             Rp {{ number_format($total_harga, 0, ',', '.') }}
169         </p>
170
171         <p>
172             Harga Tertinggi:
173             Rp {{ number_format($harga_tertinggi, 0, ',', '.') }}
174         </p>
175
176         <p>
177             Harga Terendah:
178             Rp {{ number_format($harga_terendah, 0, ',', '.') }}
179         </p>
180
181     </body>
182     </html>
```

Listing 3.5: View halaman Data Buku

3.1.4 Hasil Halaman Buku

Pada tampilan awal, halaman menampilkan lima buku terbaru serta seluruh 20 data buku. Statistik awal menunjukkan total harga Rp 1.400.000, harga tertinggi Rp 100.000, dan harga terendah Rp 40.000.



Data Buku

5 Buku Terbaru

No	Judul	Penulis	Harga	Tanggal Terbit
1	Membuat Website dengan Laravel	Eko Wijaya	Rp 100.000	2026-05-05
2	Eloquent ORM Laravel	Dian Saputra	Rp 90.000	2026-05-01
3	Pemrograman Backend	Citra Lestari	Rp 75.000	2026-04-20
4	Membuat CRUD dengan Laravel	Andi Pratama	Rp 85.000	2026-04-15
5	Framework Laravel	Budi Santoso	Rp 95.000	2026-04-10

Data Seluruh Buku

Penulis: Semua Penulis Cari Judul: Masukkan judul buku Cari

No	Judul	Penulis	Harga	Tanggal Terbit
1	Pemrograman Web Dasar	Budi Santoso	Rp 50.000	2026-01-10
2	Belajar Laravel untuk Pemula	Andi Pratama	Rp 65.000	2026-01-15
3	Dasar-Dasar PHP	Citra Lestari	Rp 45.000	2026-01-20
4	Algoritma Pemrograman	Dian Saputra	Rp 55.000	2026-02-01
5	Database MySQL Dasar	Eko Wijaya	Rp 60.000	2026-02-05
6	Pemrograman Web Lanjutan	Budi Santoso	Rp 70.000	2026-02-10
7	Laravel dan MVC	Andi Pratama	Rp 75.000	2026-02-15
8	Pemrograman Berorientasi Objek	Citra Lestari	Rp 80.000	2026-02-20
9	Struktur Data Dasar	Dian Saputra	Rp 50.000	2026-03-01
10	Pengembangan Aplikasi Web	Eko Wijaya	Rp 85.000	2026-03-05
11	HTML dan CSS untuk Pemula	Budi Santoso	Rp 40.000	2026-03-10
12	Routing pada Laravel	Andi Pratama	Rp 55.000	2026-03-15
13	Membangun Website Modern	Citra Lestari	Rp 90.000	2026-03-20
14	Konsep REST API	Dian Saputra	Rp 70.000	2026-04-01
15	Manajemen Database	Eko Wijaya	Rp 65.000	2026-04-05
16	Framework Laravel	Budi Santoso	Rp 95.000	2026-04-10
17	Membuat CRUD dengan Laravel	Andi Pratama	Rp 85.000	2026-04-15
18	Pemrograman Backend	Citra Lestari	Rp 75.000	2026-04-20
19	Eloquent ORM Laravel	Dian Saputra	Rp 90.000	2026-05-01
20	Membuat Website dengan Laravel	Eko Wijaya	Rp 100.000	2026-05-05

Statistik Buku

Total Buku: 20

Total Harga: Rp 1.400.000

Harga Tertinggi: Rp 100.000

Harga Terendah: Rp 40.000

Gambar 3.1: Tampilan lengkap halaman Buku, termasuk lima data terbaru, 20 buku, dan statistik.

3.1.5 Filter Berdasarkan Penulis

Dropdown penulis digunakan untuk menampilkan buku dari penulis yang dipilih. Contoh berikut menunjukkan hasil filter untuk Budi Santoso.

Data Seluruh Buku

Penulis: Budi Santoso Cari Judul: Masukkan judul buku Cari

No	Judul	Penulis	Harga	Tanggal Terbit
1	Pemrograman Web Dasar	Budi Santoso	Rp 50.000	2026-01-10
2	Pemrograman Web Lanjutan	Budi Santoso	Rp 70.000	2026-02-10
3	HTML dan CSS untuk Pemula	Budi Santoso	Rp 40.000	2026-03-10
4	Framework Laravel	Budi Santoso	Rp 95.000	2026-04-10

Statistik Buku

Total Buku: 4

Total Harga: Rp 255.000

Harga Tertinggi: Rp 95.000

Harga Terendah: Rp 40.000

Gambar 3.2: Hasil filter buku berdasarkan penulis Budi Santoso.

3.1.6 Pencarian Judul Buku

Pencarian judul mempertahankan kata kunci pada kolom setelah form dikirim. Pencarian dengan kata kunci `pemrograman` menghasilkan lima buku yang cocok.

Data Seluruh Buku

Penulis: Semua Penulis Cari Judul: pemrograman Cari

No	Judul	Penulis	Harga	Tanggal Terbit
1	Pemrograman Web Dasar	Budi Santoso	Rp 50.000	2026-01-10
4	Algoritma Pemrograman	Dian Saputra	Rp 55.000	2026-02-01
6	Pemrograman Web Lanjutan	Budi Santoso	Rp 70.000	2026-02-10
8	Pemrograman Berorientasi Objek	Citra Lestari	Rp 80.000	2026-02-20
18	Pemrograman Backend	Citra Lestari	Rp 75.000	2026-04-20

Statistik Buku

Total Buku: 5

Total Harga: Rp 330.000

Harga Tertinggi: Rp 80.000

Harga Terendah: Rp 50.000

Gambar 3.3: Hasil pencarian judul buku dengan kata kunci “pemrograman”.

Kata kunci yang tidak cocok menghasilkan pesan bahwa buku tidak ditemukan. Statistik pada halaman ini dihitung dari hasil pencarian yang sedang ditampilkan, sehingga nilainya nol saat tidak ada hasil.



Gambar 3.4: Pesan ketika pencarian judul buku tidak menemukan hasil.

3.2 Proyek Trail Run

Proyek Trail Run menampilkan data event dengan atribut nama event, penyelenggara, tipe event, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Seeder berisi 20 event. Halaman dapat dibuka melalui URL `/event`.

3.2.1 Struktur Model dan Seeder Event

Model `Event` menghubungkan aplikasi dengan tabel `events`. Seeder mendefinisikan 20 event yang terdiri atas tipe Run, Trail Run, dan Challenge.

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Event extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'events';

    public $timestamps = false;

    protected $fillable = [
```

```
        'nama_event',
        'penyelenggara',
        'tipe_event',
        'tanggal_mulai',
        'tanggal_selesai'
    ];
}
```

Listing 3.6: Model Event

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\Event;

class EventSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        $data = [
            [
                'nama_event' => 'Merapi Trail Run',
                'penyelenggara' => 'UGM Runners',
                'tipe_event' => 'Trail Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-06-30',
                'tanggal_selesai' => '2026-07-02'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Jogja City Run',
                'penyelenggara' => 'Jogja Running Club',
                'tipe_event' => 'Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-07-05',
                'tanggal_selesai' => '2026-07-05'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Menoreh Mountain Challenge',
                'penyelenggara' => 'Menoreh Trail Community',
                'tipe_event' => 'Challenge',
                'tanggal_mulai' => '2026-07-12',
                'tanggal_selesai' => '2026-07-13'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Lava Tour Trail Run',
                'penyelenggara' => 'Volcano Runners',
                'tipe_event' => 'Trail Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-07-19',
                'tanggal_selesai' => '2026-07-19'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Borobudur Sunrise Run',
                'penyelenggara' => 'Borobudur Running Club',
                'tipe_event' => 'Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-07-26',
                'tanggal_selesai' => '2026-07-26'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Sumbing Trail Adventure',
                'penyelenggara' => 'Sumbing Trail Team',
                'tipe_event' => 'Trail Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-08-02',
                'tanggal_selesai' => '2026-08-03'
```

```
            ],
            [
                'nama_event' => 'Jogja Ultra Challenge',
                'penyelenggara' => 'Jogja Ultra Runners',
                'tipe_event' => 'Challenge',
                'tanggal_mulai' => '2026-08-09',
                'tanggal_selesai' => '2026-08-10'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Prambanan Run',
                'penyelenggara' => 'Prambanan Sport Event',
                'tipe_event' => 'Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-08-16',
                'tanggal_selesai' => '2026-08-16'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Lawu Trail Run',
                'penyelenggara' => 'Lawu Mountain Runners',
                'tipe_event' => 'Trail Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-08-23',
                'tanggal_selesai' => '2026-08-24'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Kaliurang Run Festival',
                'penyelenggara' => 'Kaliurang Running Community',
                'tipe_event' => 'Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-08-30',
                'tanggal_selesai' => '2026-08-30'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Gunung Kidul Trail Challenge',
                'penyelenggara' => 'Gunung Kidul Trail Team',
                'tipe_event' => 'Challenge',
                'tanggal_mulai' => '2026-09-06',
                'tanggal_selesai' => '2026-09-07'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Merbabu Trail Run',
                'penyelenggara' => 'Merbabu Runners',
                'tipe_event' => 'Trail Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-09-13',
                'tanggal_selesai' => '2026-09-14'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Malioboro Night Run',
                'penyelenggara' => 'Jogja Night Runners',
                'tipe_event' => 'Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-09-20',
                'tanggal_selesai' => '2026-09-20'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Dieng Mountain Challenge',
                'penyelenggara' => 'Dieng Trail Community',
                'tipe_event' => 'Challenge',
                'tanggal_mulai' => '2026-09-27',
                'tanggal_selesai' => '2026-09-28'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Sindoro Trail Run',
                'penyelenggara' => 'Sindoro Runners',
                'tipe_event' => 'Trail Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-10-04',
                'tanggal_selesai' => '2026-10-05'
```

```
            ],
            [
                'nama_event' => 'Yogyakarta Fun Run',
                'penyelenggara' => 'Jogja Fun Run',
                'tipe_event' => 'Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-10-11',
                'tanggal_selesai' => '2026-10-11'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Bromo Trail Challenge',
                'penyelenggara' => 'Bromo Trail Runners',
                'tipe_event' => 'Challenge',
                'tanggal_mulai' => '2026-10-18',
                'tanggal_selesai' => '2026-10-19'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Rinjani Trail Run',
                'penyelenggara' => 'Rinjani Trail Community',
                'tipe_event' => 'Trail Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-10-25',
                'tanggal_selesai' => '2026-10-26'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Jogja Marathon Run',
                'penyelenggara' => 'Jogja Marathon Team',
                'tipe_event' => 'Run',
                'tanggal_mulai' => '2026-11-01',
                'tanggal_selesai' => '2026-11-01'
            ],
            [
                'nama_event' => 'Merapi Ultimate Challenge',
                'penyelenggara' => 'Merapi Adventure Team',
                'tipe_event' => 'Challenge',
                'tanggal_mulai' => '2026-11-08',
                'tanggal_selesai' => '2026-11-09'
            ]
        ];

        foreach ($data as $event) {
            Event::create($event);
        }
    }
}
```

Listing 3.7: Seeder berisi 20 data event

3.2.2 Controller Event

Controller mengambil lima event dengan tanggal mulai terbaru, menerapkan filter tipe event dan pencarian nama event. Statistik menampilkan jumlah seluruh event dan jumlah event berdasarkan tipe.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Event;
use Illuminate\Http\Request;

class EventController extends Controller
{
    public function index(Request $request)
```

```
    {
        // 5 event terbaru
        $event_terbaru = Event::orderBy('tanggal_mulai', 'desc')
            ->take(5)
            ->get();

        // Mengambil filter dan pencarian
        $tipe_event = $request->tipe_event;
        $keyword = $request->keyword;

        // Menampilkan seluruh event
        $events = Event::all();

        // Filter berdasarkan tipe event
        if ($tipe_event && $tipe_event != 'Semua Tipe') {
            $events = Event::where('tipe_event', $tipe_event)->get();
        }

        // Pencarian berdasarkan nama event
        if ($keyword) {
            $events = $events->filter(function ($event) use ($keyword) {
                return stripos($event->nama_event, $keyword) !== false;
            });
        }

        // Statistik event
        $total_event = Event::count();

        $total_run = Event::where('tipe_event', 'Run')->count();

        $total_trail_run = Event::where('tipe_event', 'Trail Run')->count();

        $total_challenge = Event::where('tipe_event', 'Challenge')->count();

        return view('event', compact(
            'event_terbaru',
            'events',
            'tipe_event',
            'keyword',
            'total_event',
            'total_run',
            'total_trail_run',
            'total_challenge'
        ));
    }
}
```

Listing 3.8: Logika daftar, filter, pencarian, dan statistik event

3.2.3 Route dan View Event

Route halaman event menghubungkan URL `/event` dengan method `index()` pada controller event. View menampilkan jadwal, pilihan tipe, form pencarian, pesan hasil kosong, dan statistik.

```
Route::get('/event', [EventController::class, 'index']);
```

Listing 3.9: Route halaman event

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Data Event Trail Run</title>
```

```
</head>

<body>

    <h1>Data Event Trail Run</h1>

    <h2>5 Event Terbaru</h2>

    <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">

        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Event</th>
            <th>Penyelenggara</th>
            <th>Tipe Event</th>
            <th>Jadwal Event</th>
        </tr>

        @foreach ($event_terbaru as $event)

        <tr>
            <td>{{ $loop->iteration }}</td>

            <td>{{ $event->nama_event }}</td>

            <td>{{ $event->penyelenggara }}</td>

            <td>{{ $event->tipe_event }}</td>

            <td>
                {{ date('d-m-Y', strtotime($event->tanggal_mulai)) }}
                -
                {{ date('d-m-Y', strtotime($event->tanggal_selesai)) }}
            </td>
        </tr>

        @endforeach

    </table>

    <br>

    <hr>

    <br>

    <h2>Data Seluruh Event</h2>

    <form action="/event" method="GET">

        <label for="tipe_event">Tipe Event:</label>

        <select name="tipe_event" id="tipe_event">

            <option value="Semua Tipe">
                Semua Tipe
            </option>

            <option value="Run"
                {{ $tipe_event == 'Run' ? 'selected' : '' }}>
                Run
            </option>

```

```
            <option value="Trail Run"
                {{ $tipe_event == 'Trail Run' ? 'selected' : '' }}>
                Trail Run
            </option>

            <option value="Challenge"
                {{ $tipe_event == 'Challenge' ? 'selected' : '' }}>
                Challenge
            </option>

        </select>

        <label for="keyword">Cari Event:</label>

        <input
            type="text"
            name="keyword"
            id="keyword"
            value="{{ $keyword }}"
            placeholder="Masukkan nama event"
        >

        <button type="submit">
            Cari
        </button>

    </form>

    <br>

    <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">

        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Event</th>
            <th>Penyelenggara</th>
            <th>Tipe Event</th>
            <th>Jadwal Event</th>
        </tr>

        @forelse ($events as $event)

        <tr>
            <td>{{ $loop->iteration }}</td>

            <td>{{ $event->nama_event }}</td>

            <td>{{ $event->penyelenggara }}</td>

            <td>{{ $event->tipe_event }}</td>

            <td>
                {{ date('d-m-Y', strtotime($event->tanggal_mulai)) }}
                -
                {{ date('d-m-Y', strtotime($event->tanggal_selesai)) }}
            </td>
        </tr>

        @empty

        <tr>
            <td colspan="5">
                Event tidak ditemukan.
```

```
            </td>
        </tr>

        @endforelse

    </table>

    <br>

    <h2>Statistik Event</h2>

    <p>Total Event: {{ $total_event }}</p>

    <p>Total Run: {{ $total_run }}</p>

    <p>Total Trail Run: {{ $total_trail_run }}</p>

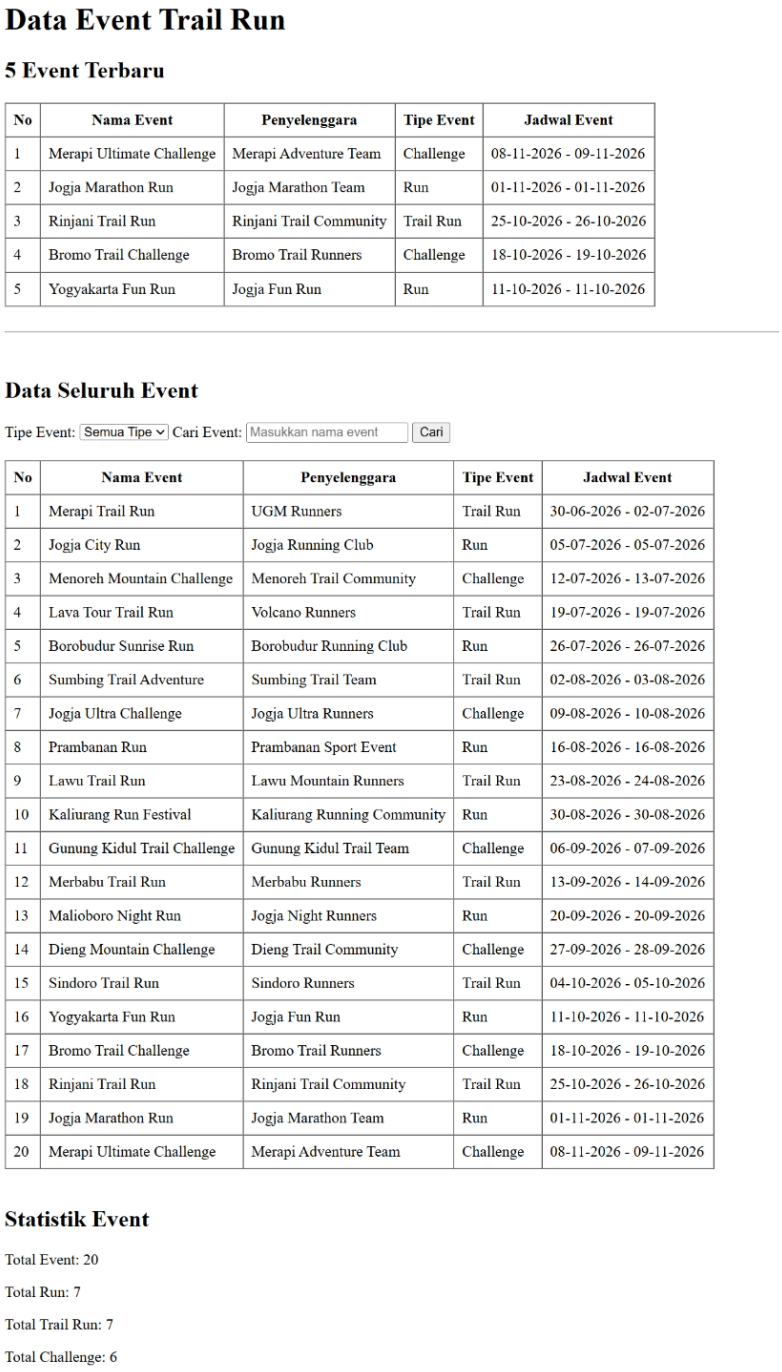
    <p>Total Challenge: {{ $total_challenge }}</p>

</body>
</html>
```

Listing 3.10: View halaman Data Event Trail Run

3.2.4 Hasil Halaman Trail Run

Tampilan awal menunjukkan lima event terbaru dan 20 event pada tabel utama. Statistik keseluruhan terdiri atas 7 event Run, 7 event Trail Run, dan 6 event Challenge.



Data Event Trail Run

5 Event Terbaru

No	Nama Event	Penyelenggara	Tipe Event	Jadwal Event
1	Merapi Ultimate Challenge	Merapi Adventure Team	Challenge	08-11-2026 - 09-11-2026
2	Jogja Marathon Run	Jogja Marathon Team	Run	01-11-2026 - 01-11-2026
3	Rinjani Trail Run	Rinjani Trail Community	Trail Run	25-10-2026 - 26-10-2026
4	Bromo Trail Challenge	Bromo Trail Runners	Challenge	18-10-2026 - 19-10-2026
5	Yogyakarta Fun Run	Jogja Fun Run	Run	11-10-2026 - 11-10-2026

Data Seluruh Event

Tipe Event: Semua Tipe Cari Event: Masukkan nama event Cari

No	Nama Event	Penyelenggara	Tipe Event	Jadwal Event
1	Merapi Trail Run	UGM Runners	Trail Run	30-06-2026 - 02-07-2026
2	Jogja City Run	Jogja Running Club	Run	05-07-2026 - 05-07-2026
3	Menoreh Mountain Challenge	Menoreh Trail Community	Challenge	12-07-2026 - 13-07-2026
4	Lava Tour Trail Run	Volcano Runners	Trail Run	19-07-2026 - 19-07-2026
5	Borobudur Sunrise Run	Borobudur Running Club	Run	26-07-2026 - 26-07-2026
6	Sumbing Trail Adventure	Sumbing Trail Team	Trail Run	02-08-2026 - 03-08-2026
7	Jogja Ultra Challenge	Jogja Ultra Runners	Challenge	09-08-2026 - 10-08-2026
8	Prambanan Run	Prambanan Sport Event	Run	16-08-2026 - 16-08-2026
9	Lawu Trail Run	Lawu Mountain Runners	Trail Run	23-08-2026 - 24-08-2026
10	Kaliurang Run Festival	Kaliurang Running Community	Run	30-08-2026 - 30-08-2026
11	Gunung Kidul Trail Challenge	Gunung Kidul Trail Team	Challenge	06-09-2026 - 07-09-2026
12	Merbabu Trail Run	Merbabu Runners	Trail Run	13-09-2026 - 14-09-2026
13	Malioboro Night Run	Jogja Night Runners	Run	20-09-2026 - 20-09-2026
14	Dieng Mountain Challenge	Dieng Trail Community	Challenge	27-09-2026 - 28-09-2026
15	Sindoro Trail Run	Sindoro Runners	Trail Run	04-10-2026 - 05-10-2026
16	Yogyakarta Fun Run	Jogja Fun Run	Run	11-10-2026 - 11-10-2026
17	Bromo Trail Challenge	Bromo Trail Runners	Challenge	18-10-2026 - 19-10-2026
18	Rinjani Trail Run	Rinjani Trail Community	Trail Run	25-10-2026 - 26-10-2026
19	Jogja Marathon Run	Jogja Marathon Team	Run	01-11-2026 - 01-11-2026
20	Merapi Ultimate Challenge	Merapi Adventure Team	Challenge	08-11-2026 - 09-11-2026

Statistik Event

Total Event: 20

Total Run: 7

Total Trail Run: 7

Total Challenge: 6

Gambar 3.5: Tampilan lengkap halaman Event Trail Run, termasuk daftar event dan statistik.

3.2.5 Filter Tipe Event

Pilihan tipe event menyaring daftar sesuai tipe yang dipilih. Screenshot berikut menunjukkan data setelah filter Run diterapkan.

Data Seluruh Event

Tipe Event: Run Cari Event: Masukkan nama event Cari

No	Nama Event	Penyelenggara	Tipe Event	Jadwal Event
1	Jogja City Run	Jogja Running Club	Run	05-07-2026 - 05-07-2026
2	Borobudur Sunrise Run	Borobudur Running Club	Run	26-07-2026 - 26-07-2026
3	Prambanan Run	Prambanan Sport Event	Run	16-08-2026 - 16-08-2026
4	Kaliurang Run Festival	Kaliurang Running Community	Run	30-08-2026 - 30-08-2026
5	Malioboro Night Run	Jogja Night Runners	Run	20-09-2026 - 20-09-2026
6	Yogyakarta Fun Run	Jogja Fun Run	Run	11-10-2026 - 11-10-2026
7	Jogja Marathon Run	Jogja Marathon Team	Run	01-11-2026 - 01-11-2026

Statistik Event

Total Event: 20

Total Run: 7

Total Trail Run: 7

Total Challenge: 6

Gambar 3.6: Hasil filter event dengan tipe Run.

3.2.6 Pencarian Nama Event

Pencarian dengan kata kunci `joga` menghasilkan tiga event yang namanya cocok. Kata kunci tetap terlihat pada kolom pencarian setelah hasil ditampilkan.

Data Seluruh Event

Tipe Event: Semua Tipe Cari Event: jogja Cari

No	Nama Event	Penyelenggara	Tipe Event	Jadwal Event
1	Jogja City Run	Jogja Running Club	Run	05-07-2026 - 05-07-2026
2	Jogja Ultra Challenge	Jogja Ultra Runners	Challenge	09-08-2026 - 10-08-2026
3	Jogja Marathon Run	Jogja Marathon Team	Run	01-11-2026 - 01-11-2026

Statistik Event

Total Event: 20

Total Run: 7

Total Trail Run: 7

Total Challenge: 6

Gambar 3.7: Hasil pencarian event dengan kata kunci "joga".

Pencarian tanpa hasil menampilkan pesan `Event tidak ditemukan`. Statistik event tetap memperlihatkan jumlah keseluruhan data.

Data Seluruh Event

Tipe Event: Semua Tipe Cari Event: biak Cari

No	Nama Event	Penyelenggara	Tipe Event	Jadwal Event
Event tidak ditemukan.				

Statistik Event

Total Event: 20

Total Run: 7

Total Trail Run: 7

Total Challenge: 6

Gambar 3.8: Pesan ketika pencarian nama event tidak menemukan hasil.

Bab 4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

1. Seeder pada proyek Buku dan Trail Run digunakan untuk menyiapkan masing-masing 20 data awal.

2. Controller dan model mengolah data untuk menampilkan lima data terbaru, filter, pencarian, serta statistik.

3. View Blade menampilkan data dalam tabel dan mempertahankan kata kunci pencarian setelah form dikirim.

4. Kedua proyek memberikan pesan saat pencarian tidak menemukan data. Statistik Buku mengikuti hasil yang sedang ditampilkan, sedangkan statistik Trail Run merangkum seluruh data event.

Daftar Pustaka

[1] Laravel. (2024). *Database: Seeding – Laravel 11.x Documentation*. Diakses dari https://laravel.com/docs/11.x/seeding.

[2] Laravel. (2024). *Routing – Laravel 11.x Documentation*. Diakses dari https://laravel.com/docs/11.x/routing.

[3] Laravel. (2024). *Blade Templates – Laravel 11.x Documentation*. Diakses dari https://laravel.com/docs/11.x/blade.

[4] Laravel. (2024). *Database: Query Builder – Laravel 11.x Documentation*. Diakses dari https://laravel.com/docs/11.x/queries.